

《电子信息专业课》押题卷（卷 3）

（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

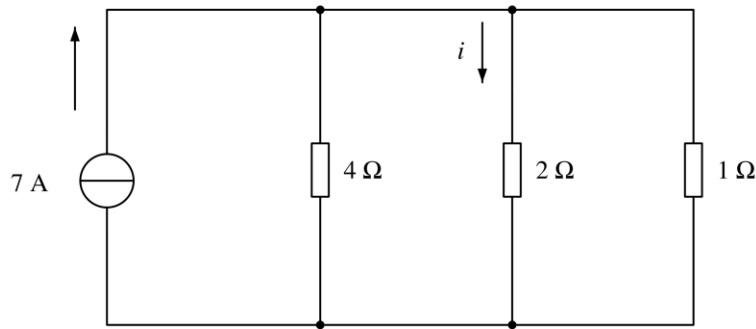
一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时，该电流（**B**）

A、一定为正值 B、一定为负值 C、不能肯定是正值或负值

2. 图示电路中电流*i*等于（**B**）

A、1 A B、2 A C、3 A D、4 A



3. 动态电路是指含有_____元件的电路，其电路方程是微分方程。（**B**）

A. 电阻 B. 动态 C. 独立源

4. 端口特性为 $\psi = 3i + 4$ 的二端电路元件是_____元件。（**A**）

A. 电感 B. 电容 C. 电阻

5. 10 Ω 电阻和 0.2 F 电容并联电路的时间常数为（**C**）

A. 1 S B. 0.5 S C. 2 S

6. 在基本共射放大电路中, 负载电阻 R_L 减小时, 输出电阻 R_O 将 (C)
- A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不能确定
7. 在三种基本放大电路中, 输入电阻最小的放大电路是 (B)
- A. 共射放大电路 B. 共基放大电路 C. 共集放大电路 D. 不能确定
8. 三输入、八输出译码器, 对任一组输入值其有效输出个数为 (C)。
- A. 3 个 B. 8 个 C. 1 个 D. 11 个
9. 与二进制数 10101010 相应的十进制数为 (C)。
- A. 110 B. 210 C. 170
10. 时序逻辑电路中一定是含 (A)
- A. 触发器 B. 组合逻辑电路 C. 移位寄存器 D. 译码器

二、判断题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 欧姆定律不但适用于线性电路, 也适用于非线性电路。 (×)
2. 相量分析法只适用于分析同频率的正弦交流电路。 (√)
3. 在 RLC 串联电路中, 当 $L > C$ 时电路呈感性, 即电流滞后于电压。 (×)
4. 电阻电路电压与电流的相位差为 90° 。 (×)
5. 无功功率是无用的。 (×)
6. 共集放大电路的电压放大倍数总是小于 1, 故不能用来实现功率放大。 (×)
7. 只有当两个晶体管的类型相同 (都为 NPN 管或都为 PNP 管) 时才能组成复合管。 (×)
8. CMOS 或非门与 TTL 或非门的逻辑功能完全相同。 (√)
9. 三态门的三种状态分别为: 高电平、低电平、不高不低的电压。 (×)
10. 异或函数与同或函数在逻辑上互为反函数。 (√)

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

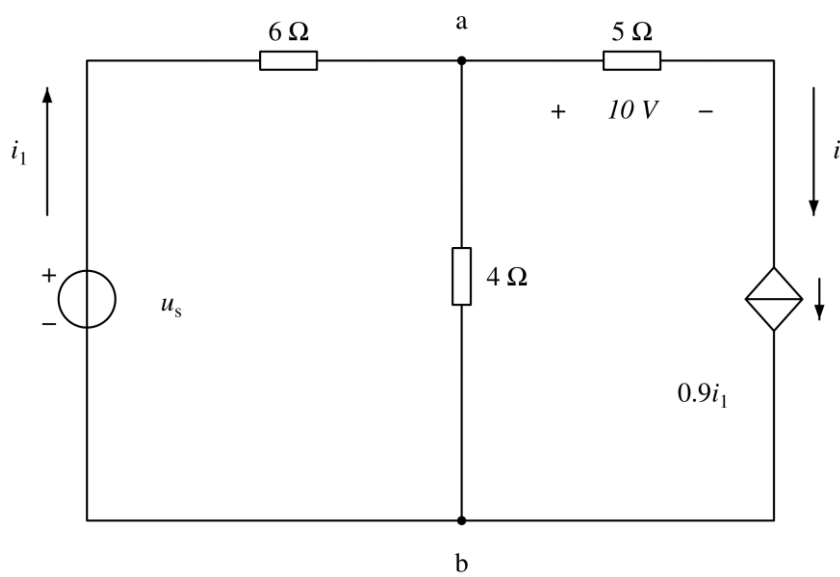
1. 理想电压源输出的电压值恒定，输出的电流值由它本身和外电路共同决定；理想电流源输出的电流值恒定，输出的电压由它本身和外电路共同决定。
2. 电阻均为 $9\ \Omega$ 的 Δ 形电阻网络，若等效为 Y 形网络，各电阻的阻值应为 $3\ \Omega$ 。
3. 电阻元件上的电压、电流在相位上是同相关系；电感元件上的电压、电流相位存在正交关系，且电压超前电流；电容元件上的电压、电流相位存在正交关系，且电压滞后电流。
4. 电压三角形是相量图，因此可定性地反映各电压相量之间的数量关系及相位关系，阻抗三角形和功率三角形不是相量图，因此它们只能定性地反映各量之间的数量关系。
5. 在含有 L、C 的电路中，出现总电压、电流同相位，这种现象称为谐振。这种现象若发生在串联电路中，则电路中阻抗最小，电压一定时电流最大，且在电感和电容两端将出现过电压；该现象若发生在并联电路中，电路阻抗将最大，电压一定时电流则最小，但在电感和电容支路中将出现过电流现象。
6. 双极型晶体管从结构上看可以分成 NPN 和 PNP 两种类型，它们工作时有自由电子和空穴两种载流子参与导电。
7. 二极管最主要的特性是单向导电性。
8. 在本征半导体中，电子浓度 等于 空穴浓度；
9. 对于 JK 触发器的两个输入端，当输入信号相反时构成 D 触发器，当输入信号相同时构成 T 触发器。
10. 组合逻辑电路的冒险现象是由竞争引起，表现为尖峰脉冲。

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 零状态响应：储能元件的初始能量为零，仅由电源激励所产生的电路的响应。
2. 替代定理：对于给定的任意一个电路，若某一支路电压为 u_k 、电流为 i_k ，那么这条支路就可以用一个电压等于 u_k 的独立电压源，或者用一个电流等于 i_k 的独立电流源，或 $R = \frac{u_k}{i_k}$ 的电阻来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值（解答唯一）。
3. 双向移位寄存器：由一组触发器构成的数据可以左移，也可以右移的寄存器，具体方向取决于寄存器的逻辑结构和模式控制信号。
4. JK 触发器：有 J、K 输入信号，并具有置位、复位、保持和计数功能的触发器。
5. 放大倍数
直接衡量放大电路放大能力的重要指标，其值为输出量与输入量之比。包括电压放大倍数、电流放大倍数、互阻放大倍数和互导放大倍数。
6. 非线性失真
晶体管具有非线性特性，其线性放大范围有一定的限度，当静态工作点不合适或者输入信号幅度超过一定值后，放大电路的工作范围超出晶体管线性区，输出电压会产生非线性失真。因晶体管截止而产生的失真称为截止失真；因晶体管饱和而产生的失真称为饱和失真。

五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 电路如下图所示，试求电流 i_1 和 u_{ab} 。



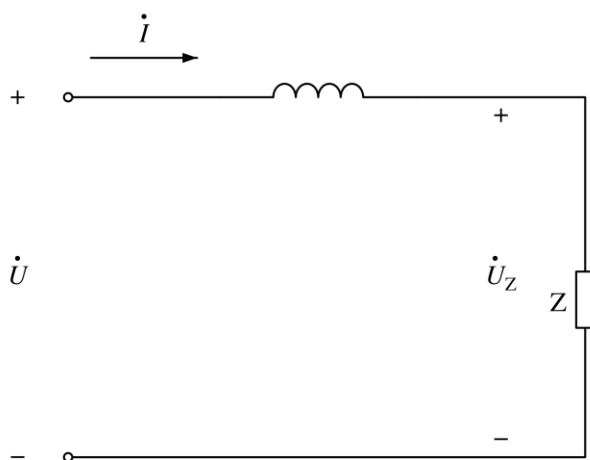
解：

$$i = \frac{10}{5} = 2\text{ A}$$

$$i = 0.9i_1, \text{ 故 } i_1 = \frac{2}{0.9} = \frac{20}{9}\text{ A}$$

$$u_{ab} = (i_1 - i) \times 4 = \frac{8}{9}\text{ A}$$

2、右图所示电路中，已知 $Z = (30 + j30) \Omega$ ， $jX_L = j10 \Omega$ ，又知 $U_Z = 85 \text{ V}$ ；求路端电压有效值 $U = ?$



解：

$$I = \frac{U_Z}{Z} = \frac{85}{\sqrt{30^2 + 30^2}} \approx 2 \text{ A}$$

设 $\dot{I} = 2\angle 0^\circ \text{ A}$

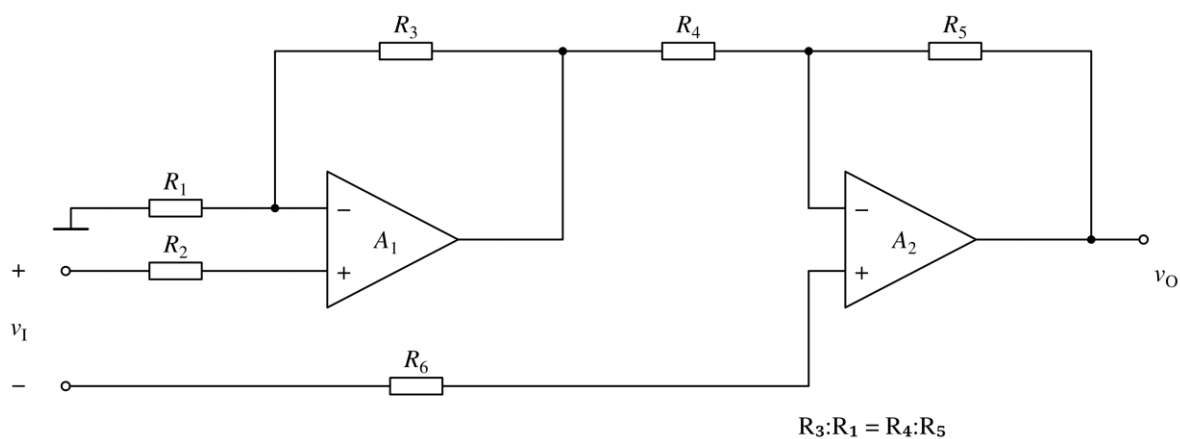
则 $\dot{U}_Z = 85\angle 0^\circ + 45^\circ = 85\angle 45^\circ \text{ V}$

$$\dot{U}_L = j\dot{I}X_L = j20 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_Z + \dot{U}_L = 85\angle 45^\circ + j20 \\ &= 60 + j(60 + 20) = 60 + j80 = 100\angle 53.1^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

路端电压有效值为 10

3. 求解图示电路中 v_O 与 v_I 之间的运算关系。

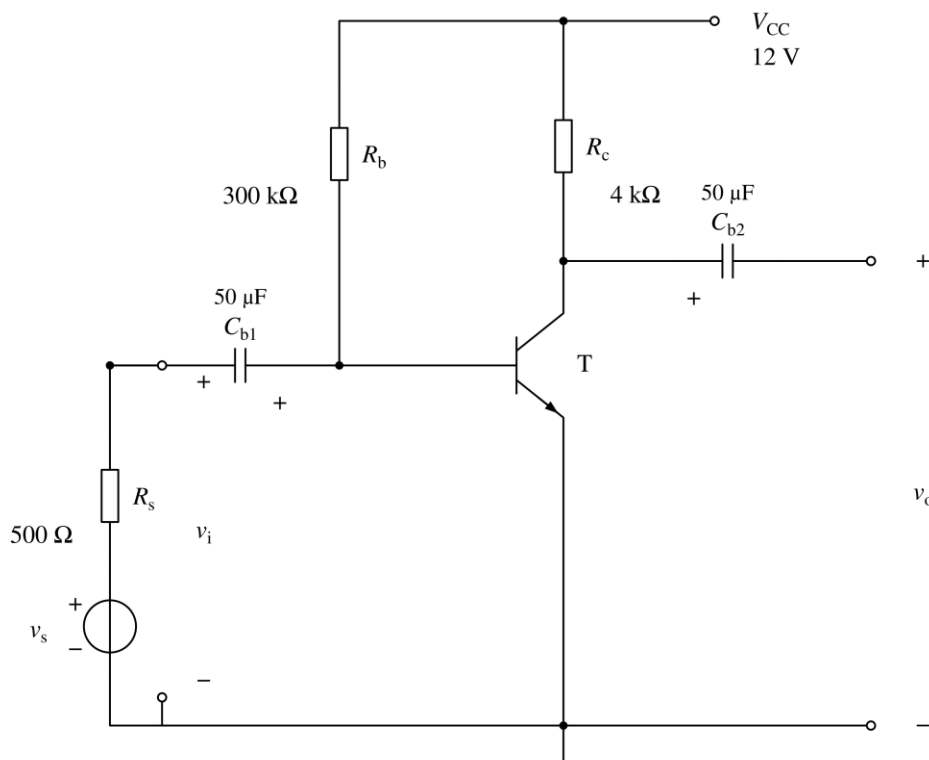


解：图示电路的 A_1 组成同相比值运算电路， A_2 组成差动运算电路。先求解 v_{O1} ，再求解 v_O 。

$$\begin{aligned}
 v_{O1} &= \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right)v_{I1} \\
 v_O &= -\frac{R_5}{R_4}v_{O1} + \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)v_{I2} \\
 &= -\frac{R_5}{R_4}\left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right)v_{I1} + \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)v_{I2} \\
 &= -\left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)(v_{I1} - v_{I2}) = -\left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)v_I
 \end{aligned}$$

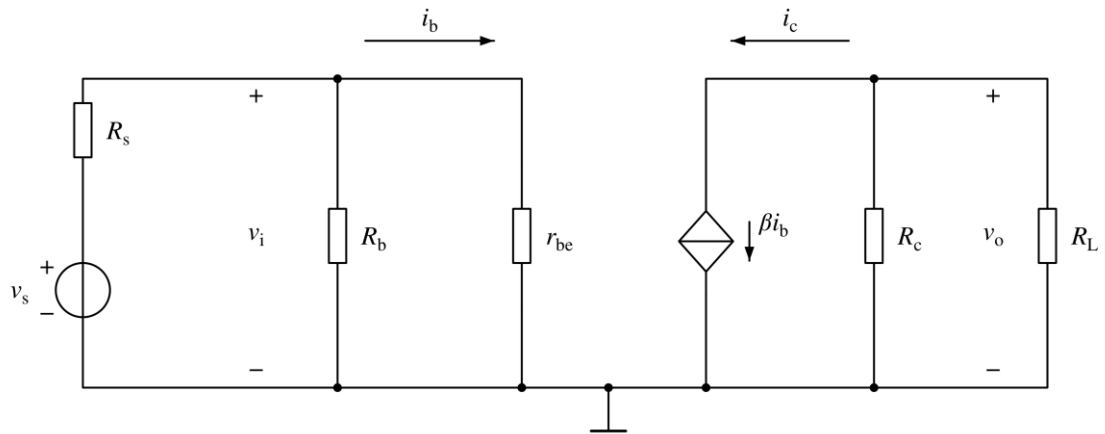
单管放大电路如图所示，已知 BJT 的电流放大系数 $\beta = 50$ 。

- (1) 估算 Q 点；
- (2) 画出简化 H 参数小信号等效电路；
- (3) 估算 BJT 的输入电阻 r_{be} 和放大电路的输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ；
- (4) 如输出端接入 $4\text{ k}\Omega$ 的负载电阻，计算 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ 和 $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$ 。



解： (1) $I_{BQ} \approx 40\text{ }\mu\text{A}$, $I_{CQ} = 2\text{ mA}$, $V_{CEQ} = 4\text{ V}$;

(2)

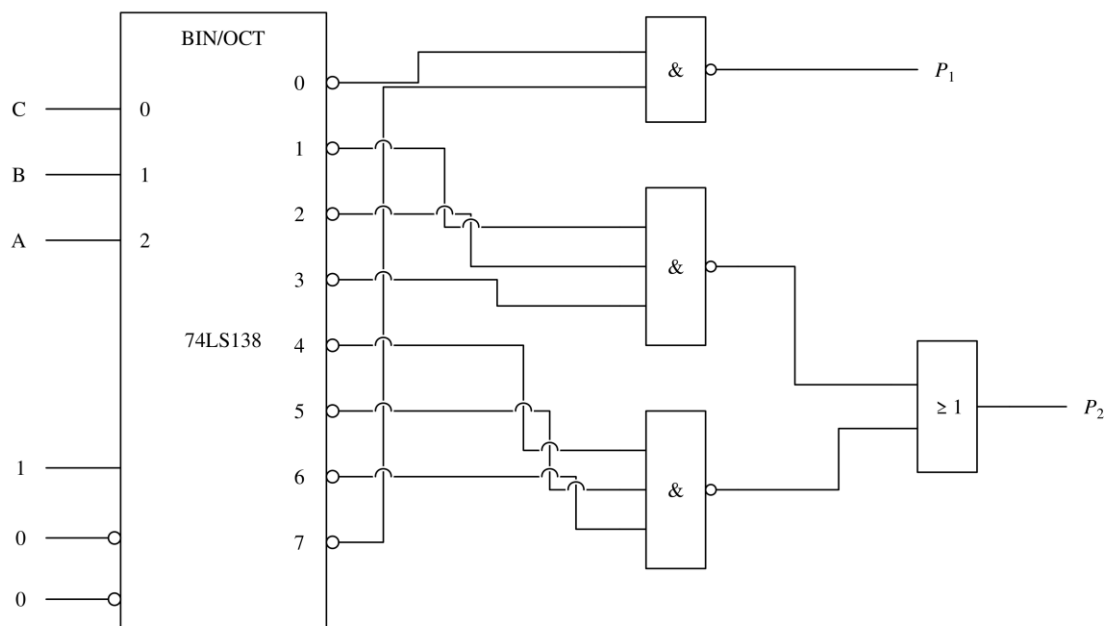


(3) $r_{be} = 863 \, \Omega$, $R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be}$, $R_o = R_c = 4 \, \text{k}\Omega$;

(4) $A_v = -\frac{\beta R_c // R_L}{r_{be}} \approx -116$

$$A_{vs} = \frac{r_{be}}{r_{be} + R_s} A_v \approx -0.633 \times 116 = -73$$

是由 3 线/8 线译码器 74LS138 和与非门构成的电路，试写出 P_1 和 P_2 的表达式，列出真值表，说明其逻辑功能。



解：

$$P_1 = \sum m(0,7) = \overline{ABC} + ABC$$

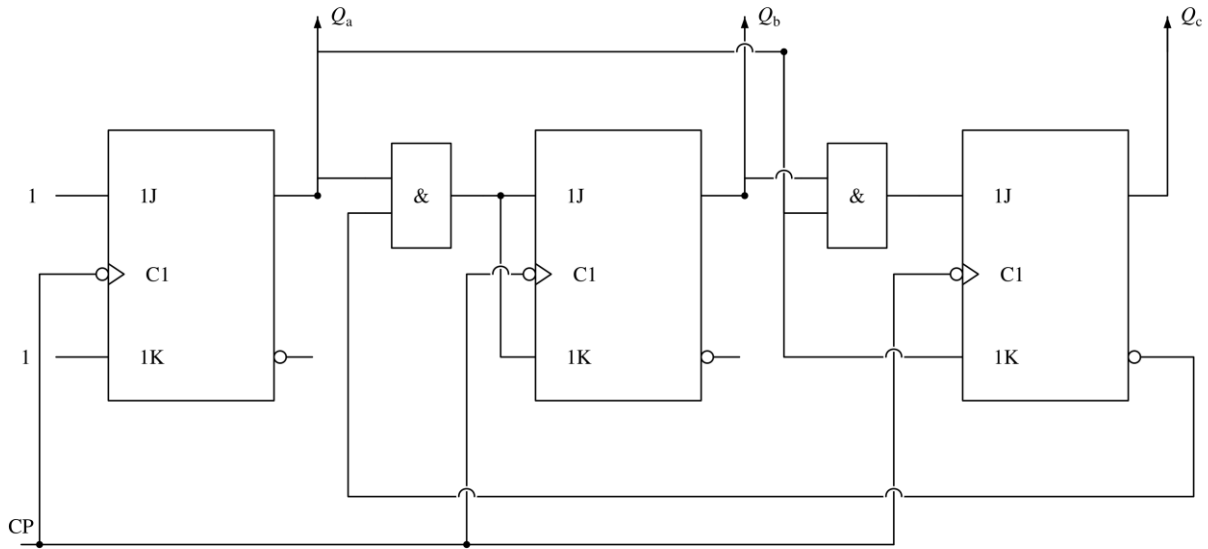
$$P_2 = \sum m(1,2,3,4,5,6) = \overline{A}B + \overline{B}C + A\overline{C}$$

或 $P_2 = \overline{A}B + B\overline{C} + \overline{A}C$

电路如图所示，假设初始状态 $Q_aQ_bQ_c = 000$ 。

(1) 写出驱动方程、列出状态转换表、画出完整的状态转换图。

(2) 试分析该电路构成的是几进制的计数器。



解：

1. 写出驱动方程

$$J_a = K_a = 1; \quad J_b = K_b = Q_a^n \cdot \overline{Q_c^n}$$

$$J_c = Q_a^n Q_b^n; \quad K_c = Q_a^n$$

2. 写出状态方程

$$Q_a^{n+1} = \overline{Q_a^n}$$

$$Q_b^{n+1} = Q_a^n \overline{Q_c^n} \overline{Q_a^n} + \overline{Q_a^n} \overline{Q_a^n} Q_a^n$$

$$Q_c^{n+1} = Q_a^n Q_b^n \overline{Q_c^n} + \overline{Q_a^n} Q_c^n$$

3. 列出状态转换表见题表 7.2，状态转换图如图 7.2(b) 所示。

表 7.2 状态转换表

CP	$Q_c^n Q_b^n Q_a^n$
0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	0 0 0

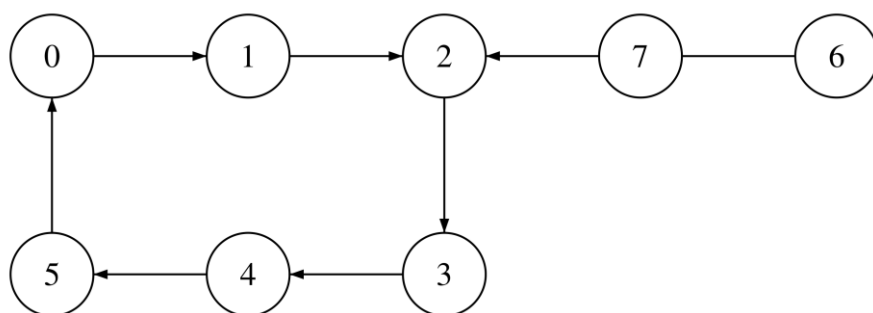


图7.2(b)

4. 由 FF_a 、 FF_b 和 FF_c 构成的是六进制的计数器。